

目录

第一章 近场动力学简介与动机	1
1.1 经典连续力学的局限	1
1.1.1 间断处的数学失效	1
1.1.2 弱形式仍需要光滑性	2
1.1.3 非物理奇异性	2
1.2 近场动力学的基本思想	2
1.2.1 理论提出	2
1.2.2 运动方程	2
1.2.3 关键优势	3
1.2.4 非局部相互作用的物理意义	3
1.3 近场动力学的分类	4
1.3.1 键型近场动力学 (Bond-based PD)	4
1.3.2 状态型近场动力学 (State-based PD)	5
1.3.3 对应型近场动力学 (Correspondence-based PD)	5
1.4 近场动力学与经典连续力学的对比	6
1.4.1 数学形式对比	6
1.4.2 局部极限	6
1.4.3 边界条件	7
1.4.4 波传播特性	8
1.5 典型应用领域	8
1.6 本章小结	8
第二章 键型近场动力学 (Bond-based PD)	10
2.1 基本假设	10
2.2 键刚度与弹性常数的关系	10
2.3 损伤准则	10
2.4 键型 PD 的局限性	11
第三章 状态型近场动力学 (State-based PD)	12
3.1 从键到状态	12

3.2	变形状态与力状态	12
3.3	常规状态型 PD (Ordinary State-based)	12
3.3.1	应变能密度	13
3.4	与经典连续力学的对应	13
3.5	本章小结	13
第四章	对应型近场动力学 (Correspondence-based PD)	14
4.1	基本思想	14
4.2	非局部变形梯度	14
4.3	应力对应	14
4.4	力状态对应	15
4.5	对应型 PD 的优势	15
4.6	稳定性问题	15
第五章	数值方法	16
5.1	空间离散	16
5.2	体积修正	16
5.3	时间积分	16
5.3.1	显式中心差分法	16
5.3.2	自适应动态松弛 (Adaptive Dynamic Relaxation, ADR)	17
5.4	边界条件	17
5.5	计算效率优化	17
第六章	典型应用	18
6.1	断裂力学	18
6.1.1	断裂能释放率	18
6.1.2	典型算例	18
6.2	冲击与高速碰撞	18
6.2.1	典型算例	18
6.3	多物理场耦合	19
6.3.1	热-力耦合	19
6.3.2	渗流-力耦合	19
6.4	复合材料	19
6.5	本章小结	19

第一章 近场动力学简介与动机

1.1 经典连续力学的局限

经典连续力学（Classical Continuum Mechanics, CCM）基于偏微分方程描述固体材料的力学行为。其运动方程（Navier-Cauchy 方程）为：

$$\rho \ddot{u}_i = (\lambda + \mu) \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_i \partial x_k} + \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_k \partial x_k} + b_i \quad (1.1)$$

或等价地写作：

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{b} \quad (1.2)$$

其中 λ, μ 为 Lamé 常数， $\mathbf{b}$ 为体力密度^[1-2]。该方程的成立依赖于以下关键假设^[1,3]：

1. 连续性假设：材料被视为连续介质，质量连续分布。
2. 局部性假设：所有内力均为接触力，作用距离为零^[3]。
3. 光滑性假设：位移场 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 至少 C^2 连续，以保证空间导数存在。

1.1.1 间断处的数学失效

当材料中出现裂纹、界面等间断时，位移场 $\mathbf{u}$ 不再连续，其空间导数在间断处无定义。这导致^[1,3]：

- 应力奇异性：裂纹尖端处应力场呈现 $r^{-1/2}$ 奇异性（ r 为距裂尖的距离），应力和能量密度趋于无穷^[4]。
- 方程失效：偏微分方程在裂纹表面和裂尖处无法直接应用。

Silling 在 2000 年论文开篇即指出^[1]：

”Many problems of fundamental importance in solid mechanics involve the spontaneous formation of discontinuities. Here, ‘spontaneous’ means that a discontinuity forms where one was not present initially.”

为处理这一问题，线弹性断裂力学（LEFM）引入了额外的本构关系（如应力强度因子 K 、能量释放率 G 、 J 积分等），这些关系独立于基本场方程^[1,3]。这种处理方式存在以下局限：

- 需要预先知道裂纹位置和扩展方向
- 裂纹分叉、合并等复杂行为难以处理
- 在复杂介质和小尺度条件下适用性不确定

1.1.2 弱形式仍需要光滑性

关键点：弱形式并不能自动救场。Silling & Lehoucq^[3] 明确说明经典 PDE 需要“足够光滑”才能在强形式或弱形式下有意义。位移在裂纹处发生跳跃意味着位移场不在经典变分框架所需的函数空间内，弱形式同样需要在裂纹面处作特殊处理。

1.1.3 非物理奇异性

经典理论在位错核心、裂纹尖端等奇异性附近预测的无界应力和能量密度，通常通过假设“过程区”（process zone）来规避^[1]。然而，当几何和载荷条件复杂时（如位错靠近晶界运动），这种处理的合理性受到质疑。

1.2 近场动力学的基本思想

1.2.1 理论提出

近场动力学（Peridynamics, PD）由 Stewart A. Silling 于 2000 年提出^[1]，是对经典连续力学的非局部（nonlocal）重构。其核心思想是：

用积分方程替代偏微分方程，用有限距离的相互作用替代零距离的接触力。

“Peridynamic”一词源于希腊语“peri”（周围）和“dynamic”（力），意为“周围的力”^[1]。

1.2.2 运动方程

PD 的运动方程为^[1,5]：

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(\mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}' - \mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (1.3)$$

其中各符号定义如下：

符号	含义
$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$	点 $\mathbf{x}$ 在时刻 t 的位移矢量
ρ	质量密度
$\mathcal{H}_{\mathbf{x}}$	点 $\mathbf{x}$ 的 近场域 (horizon)
δ	近场半径 (horizon size)
$\mathbf{f}$	键力函数 (pairwise force function)
$\mathbf{b}$	体力密度矢量

近场域定义为:

$$\mathcal{H}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\| \leq \delta\} \quad (1.4)$$

即以 $\mathbf{x}$ 为中心、 δ 为半径的球形区域。

1.2.3 关键优势

与 CCM 相比, PD 具有以下优势^[1,3-4]:

1. **无需空间导数:** 积分方程对位移场的光滑性要求远低于 PDE, 位移场即使不连续 (如裂纹), 积分仍然有意义。
2. **统一框架:** 连续变形和裂纹扩展使用**相同的方程**描述, 无需额外的断裂准则。
3. **自发裂纹:** 裂纹可以自发萌生和扩展, 无需预先指定裂纹路径。
4. **多尺度能力:** 通过调整近场半径 δ , 可以连接原子尺度 (分子动力学) 和宏观尺度 (连续力学)。

1.2.4 非局部相互作用的物理意义

PD 中的”非局部” (nonlocal) 指材料点之间通过**有限距离**的相互作用传递内力, 而非仅通过直接接触。这一概念与以下理论有联系:

- **分子动力学 (MD):** 原子间通过势能函数相互作用, 作用距离有限
- **非局部弹性理论:** 考虑材料内部长度尺度效应
- **离散粒子方法:** 如光滑粒子流体动力学 (SPH)

PD 可视为连接离散粒子方法和连续介质力学的桥梁^[3,5]。

1.3 近场动力学的分类

PD 理论经历了三个发展阶段，形成了三种主要形式^[6-7]：

1.3.1 键型近场动力学（Bond-based PD）

提出时间：2000 年，Silling^[1]

基本假设：任意两点 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x}'$ 之间的相互作用力（键力）仅取决于这两点的相对位移和初始相对位置，与其他点的状态无关。

令 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ 为参考构型中的键向量， $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为相对位移，则键伸长定义为^[5]：

$$s = \frac{\|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}\| - \|\boldsymbol{\xi}\|}{\|\boldsymbol{\xi}\|} \quad (1.5)$$

最简单的模型——原型微弹性脆性材料（Prototype Microelastic Brittle, PMB）^[5]：

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = c s \mu(t, \boldsymbol{\xi}) \frac{\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}}{\|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}\|} \quad (1.6)$$

其中 c 为键刚度（bond stiffness）， μ 为断裂历史函数：

$$\mu(t, \boldsymbol{\xi}) = \begin{cases} 1, & s < s_0 \text{ (历史上从未超过)} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (1.7)$$

s_0 为临界伸长，键断裂后永久失效。

键刚度校准：通过应变能密度与经典弹性力学一致来确定^[5,8]。对三维各向同性材料：

$$c = \frac{12E}{\pi\delta^4} = \frac{18K}{\pi\delta^4} \quad (1.8)$$

其中 E 为弹性模量， K 为体积模量。

根本局限性——Poisson 比限制^[1,9]：

键型 PD 的应变能密度仅取决于各键的伸长量，这导致其弹性行为等价于 Cauchy 弹性（pair potential）。对于各向同性材料，这强制要求：

- 三维/平面应变： $\nu = \frac{1}{4}$
- 平面应力： $\nu = \frac{1}{3}$

其中 ν 为 Poisson 比。这一限制源于 Cauchy 关系（Cauchy relations），是键型 PD 的内在缺陷^[9]。

物理意义：键型 PD 中每个键的响应独立于其他键，无法描述体积变化与形状变化之间的耦合（即 Poisson 效应）。

1.3.2 状态型近场动力学 (State-based PD)

提出时间: 2007 年, Silling 等^[6]

核心概念——Peridynamic State:

为克服键型 PD 的 Poisson 比限制, Silling 等引入了状态 (state) 的概念。Peridynamic state 是定义在近场域上的泛函, 类似于经典力学中的张量, 但具有非局部特性^[6]。

定义两个基本状态:

- 变形状态 (deformation state) $\underline{\mathbf{Y}}$: 描述近场域内所有键的变形
- 力状态 (force state) $\underline{\mathbf{T}}$: 描述近场域内所有键的受力

运动方程^[6]:

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{H}_{\mathbf{x}}} \left\{ \underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}, t] \langle \mathbf{x}' - \mathbf{x} \rangle - \underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}', t] \langle \mathbf{x} - \mathbf{x}' \rangle \right\} dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (1.9)$$

分类^[6,10]:

类型	力矢量方向	特点
常规状态型 (Ordinary state-based, OSB)	力矢量平行于变形后的键方向	键力大小取决于所有键的集体变形
非常规状态型 (Non-ordinary state-based, NOSB)	力矢量方向任意	可直接引入经典本构模型

常规状态型 PD (OSB-PD):

力矢量状态与变形矢量状态方向相同 (“ordinary” 的含义), 但力的大小取决于整个近场域的变形状态^[6]。

优势: 可以描述任意 Poisson 比的材料行为^[6]。

1.3.3 对应型近场动力学 (Correspondence-based PD)

提出时间: 2007 年, Silling 等^[6]

基本思想: 通过引入非局部变形梯度和非局部应力张量, 将经典连续力学的本构模型直接“对应”到 PD 框架中^[6]。

对应概念^[6]: 若存在经典应变能密度 $\Psi(\mathbf{F})$ 与 PD 应变能密度 $W(\underline{\mathbf{Y}})$, 使得均匀变形下 $\underline{\mathbf{Y}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{F}\boldsymbol{\xi}$ 时 $W = \Psi$, 则称 PD 本构对应于经典本构。

非局部变形梯度^[6,10]:

$$\bar{\mathbf{F}} = \left(\int_{\mathcal{H}_x} \omega(\|\boldsymbol{\xi}\|) \mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\boldsymbol{\xi}} \right) \mathbf{K}^{-1} \quad (1.10)$$

其中:

- ω 为影响函数 (influence function)
- $\mathbf{K} = \int_{\mathcal{H}_x} \omega(\|\boldsymbol{\xi}\|) \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\boldsymbol{\xi}}$ 为形状张量 (shape tensor)

力状态^[6,10]:

$$\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi}) = \omega(\|\boldsymbol{\xi}\|) \mathbf{P}(\bar{\mathbf{F}}) \mathbf{K}^{-1} \boldsymbol{\xi} \quad (1.11)$$

其中 $\mathbf{P}$ 为第一 Piola-Kirchhoff 应力张量, 由经典本构关系 $\mathbf{P} = \hat{\mathbf{P}}(\mathbf{F})$ 计算。

优势:

- 可直接使用成熟的经典本构模型 (塑性、黏弹性、黏塑性等)
- 桥接局部与非局部材料模型

已知问题——零能模式 (zero-energy modes)^[6,11]:

对应型 PD 存在材料不稳定性, 表现为位移场的非物理振荡。这是因为非局部变形梯度与键变形状态之间的映射非单射 (non-injective), 某些变形模式不贡献应变能。

稳定化方法^[11-12]:

方法	出处	思想
人工弹簧法	Littlewood ^[13] ; Breitenfeld 等 ^[14]	在力状态上附加罚项
稳定化对应力模型	Silling ^[11]	能量惩罚 $W = W_0 + \frac{G}{2} \int \omega \mathbf{Z} \cdot \mathbf{Z} dV$
键关联方法	Chen & Spencer ^[15]	在键级别定义变形梯度
应力点法	Luo & Sundararaghavan ^[16]	应力在独立应力点求值
高阶近似	Yaghoobi & Chorzepa ^[17]	提高变形梯度 Taylor 展开阶数

1.4 近场动力学与经典连续力学的对比

1.4.1 数学形式对比

1.4.2 局部极限

当近场半径 $\delta \rightarrow 0$ 时, PD 方程收敛于 CCM 的 PDE^[1,3,18]。这一性质保证了 PD 与经典理论的一致性。

特征	经典连续力学 (CCM)	近场动力学 (PD)
控制方程	偏微分方程 (PDE)	积分 - 微分方程
内力描述	应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ (接触力)	键力函数 $\mathbf{f}$ (有限距离作用)
空间导数	必需 ($\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$)	不需要
连续性要求	C^2 连续	L^2 可积即可
间断处理	需要额外准则 (LEFM 等)	自然包含在方程中
本构关系	应力 - 应变关系	键力 - 伸长关系 (或状态关系)
材料长度尺度	无 (局部理论)	近场半径 δ

算子层面的收敛 (Emmrich & Weckner, 2007)^[2]: 线性 PD 积分算子 $\mathcal{L}_{d,\delta}$ 作用于光滑函数时, 当 $\delta \rightarrow 0$ 收敛为 Navier 方程微分算子:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{L}_{d,\delta} \mathbf{v} = \mu \Delta \mathbf{v} + (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (1.12)$$

注意收敛仅在内部子域成立——PD 模型中由于没有空间导数, 没有位置去施加边界条件^[2]。

本构层面的收敛 (Silling & Lehoucq, 2008)^[3]: 若运动与本构模型足够光滑, PD 应力张量在 $\delta \rightarrow 0$ 时收敛为仅依赖于局部变形梯度的 Piola-Kirchhoff 应力:

$$\boldsymbol{\nu}_0(\mathbf{F}, \mathbf{x}) = \int_{\mathcal{H}} \mathbf{T}[\mathbf{F}\mathbf{X}] \langle \boldsymbol{\xi} \rangle \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\boldsymbol{\xi}} \quad (1.13)$$

该极限应力场满足经典运动方程 $\rho \ddot{\mathbf{u}} = \nabla \cdot \boldsymbol{\nu}_0 + \mathbf{b}$ ^[3]。

数值层面的三种收敛 (Bobaru 等, 2009)^[19]: 设 $m = \delta/\Delta x$ (近场域内节点层数),

- δ -收敛: $\delta \rightarrow 0$, m 固定或缓慢增长 $\rightarrow$ 数值解逼近经典解
- m -收敛: δ 固定, $m \rightarrow \infty \rightarrow$ 数值解收敛到给定 δ 的精确非局部解
- (δm) -收敛: $\delta \rightarrow 0$ 且 m 增长快于 δ 减小 $\rightarrow$ 一致收敛到经典解

1.4.3 边界条件

边界条件类型	CCM	PD
位移边界	在边界 $\partial\Omega$ 上指定 $\mathbf{u}$	在边界层 (厚度 δ) 上指定 $\mathbf{u}$
力边界	在边界 $\partial\Omega$ 上指定 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$	在边界层上施加体力 $\mathbf{b}$

PD 的边界条件施加在体积层而非表面上, 这是非局部理论的固有特征^[1-2]。目前尚无统一标准方法^[20-21]:

1. 面力转体力：把边界面力按静力等效转换为边界内层体力
2. 虚构节点法 (FNM)：在物体外增设厚度 δ 的虚构层，用 Taylor 展开外推
3. 力通量 (force flux) 概念：用 PD 意义上的“穿过边界面的力”定义面力
4. 修正运动方程：直接把面力引入方程

伴随的表面效应 (skin effect)：边界附近材料点近场域不完整 $\rightarrow$ 最外层刚度异常^[20]。

1.4.4 波传播特性

- 长波极限：PD 与经典理论一致^[1]
- 短波行为：PD 预言非线性色散关系，经典线弹性预言与波长无关的线性色散^[1]
- Silling 据此提出可用实测色散曲线来标定近场函数^[1]

1.5 典型应用领域

PD 在以下领域展现出独特优势^[4,22-23]：

应用领域	具体问题	PD 优势
断裂力学	裂纹萌生、扩展、分叉、合并	无需额外断裂准则，自发裂纹
损伤力学	渐进损伤、疲劳	键断裂自然描述损伤演化
冲击动力学	高速冲击、碎片云	大变形、多裂纹同时处理
多物理场耦合	热 - 力耦合、流 - 固耦合、腐蚀	统一框架处理多场
多尺度建模	纳米 - 宏观桥接	通过 δ 调节尺度
复合材料	层间分层、纤维断裂	界面自然处理
增材制造	逐层沉积、打印混凝土坍塌	损伤自发演化

1.6 本章小结

1. 经典连续力学的局限：PDE 在间断处失效，需要额外断裂准则，预测非物理奇异性。
2. 近场动力学的核心创新：用积分方程替代 PDE，用有限距离相互作用替代接触力，天然适用于间断问题。
3. 三种 PD 形式：

- 键型 PD: 简单直观, 但受 Poisson 比限制 ($\nu = 1/4$ 三维, $\nu = 1/3$ 平面应力)
 - 状态型 PD: 克服 Poisson 比限制, 引入状态概念
 - 对应型 PD: 桥接经典本构模型, 但需处理零能模式
4. **PD 与 CCM 的关系:** PD 是 CCM 的非局部推广, 在 $\delta \rightarrow 0$ 极限下收敛于 CCM。
5. **应用前景:** 断裂、损伤、冲击、多物理场耦合、增材制造等领域具有独特优势。

第二章 键型近场动力学（Bond-based PD）

2.1 基本假设

键型 PD 是最简单的形式，假设键力 $\mathbf{f}$ 仅沿键方向，且仅取决于键伸长 s ：

$$\mathbf{f}(\mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}' - \mathbf{x}) = c s \frac{\mathbf{x}' - \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)}{\|\mathbf{x}' - \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)\|} \quad (2.1)$$

其中：

- c 为键刚度（bond stiffness）
- $s = \frac{\|\mathbf{x}' - \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)\| - \|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|}$ 为键伸长（bond stretch）

2.2 键刚度与弹性常数的关系

对于各向同性线弹性材料，Silling^[1] 推导出键刚度 c 与杨氏模量 E 的关系：
二维（平面应力）：

$$c = \frac{9E}{\pi\delta^3(1-\nu)} \quad (\text{固定泊松比 } \nu = 1/4) \quad (2.2)$$

三维：

$$c = \frac{12E}{\pi\delta^4} \quad (2.3)$$

注意：键型 PD 固定泊松比为 1/4（二维）或 1/4（三维），这是其局限性之一。

2.3 损伤准则

键的断裂由临界伸长 s_0 （critical stretch）控制：

$$\phi(s) = \begin{cases} 1 & \text{if } |s| < s_0 \\ 0 & \text{if } |s| \geq s_0 \end{cases} \quad (2.4)$$

当 $|s| \geq s_0$ 时，键永久断裂，不再传递力。临界伸长 s_0 与断裂能 G_0 的关系：

二维：

$$s_0 = \sqrt{\frac{8G_0}{\pi E \delta}} \quad (2.5)$$

三维：

$$s_0 = \sqrt{\frac{5G_0}{9E \delta}} \quad (2.6)$$

2.4 键型 PD 的局限性

1. 固定泊松比：只能模拟 $\nu = 1/4$ 的材料
2. 中心力模型：无法模拟剪切变形
3. 适用场景：脆性断裂（玻璃、陶瓷等）

第三章 状态型近场动力学 (State-based PD)

3.1 从键到状态

状态型 PD 由 Silling^[24] 提出, 放松了键型 PD 的中心力限制。引入力状态 (force state) 概念:

$$\underline{\mathbf{T}}\langle \mathbf{x}' - \mathbf{x} \rangle = \mathbf{f}(\mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}' - \mathbf{x}) \quad (3.1)$$

力状态不仅取决于单个键的伸长, 还取决于点 $\mathbf{x}$ 近场域内所有键的集体变形。

3.2 变形状态与力状态

变形状态 (deformation state) 描述近场域内所有键的变形:

$$\underline{\mathbf{Y}}\langle \mathbf{x}' - \mathbf{x} \rangle = \mathbf{x}' - \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \quad (3.2)$$

力状态是变形状态的泛函:

$$\underline{\mathbf{T}} = \underline{\mathbf{H}}[\underline{\mathbf{Y}}] \quad (3.3)$$

3.3 常规状态型 PD (Ordinary State-based)

常规状态型 PD 假设力状态沿键方向:

$$\underline{\mathbf{T}}\langle \mathbf{x}' - \mathbf{x} \rangle = t \frac{\underline{\mathbf{Y}}\langle \mathbf{x}' - \mathbf{x} \rangle}{\|\underline{\mathbf{Y}}\langle \mathbf{x}' - \mathbf{x} \rangle\|} \quad (3.4)$$

其中标量 t 取决于伸长状态 (stretch state) 的集体效应。

3.3.1 应变能密度

常规状态型 PD 的应变能密度函数：

$$W = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_x} \omega(\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|) g(\mathbf{Y}(\mathbf{x}' - \mathbf{x})) dV_{\mathbf{x}'} \quad (3.5)$$

其中 ω 为影响函数 (influence function), g 为标量势函数。

3.4 与经典连续力学的对应

状态型 PD 可通过对应关系 (correspondence) 与经典应力-应变关系建立联系 (详见第 4 章)。

3.5 本章小结

- 状态型 PD 放松中心力限制，引入力状态泛函
- 常规状态型 PD 保持力沿键方向，但标量力取决于集体变形
- 可模拟任意泊松比，适用弹塑性、损伤等复杂行为

第四章 对应型近场动力学 (Correspondence-based PD)

4.1 基本思想

对应型 PD 由 Silling^[24] 提出, 将经典连续力学的本构关系”对应”到近场动力学框架。核心思路:

1. 从 PD 变形场计算非局部变形梯度 $\tilde{\mathbf{F}}$
2. 用经典本构计算 Cauchy 应力 $\boldsymbol{\sigma}$
3. 将应力”对应”回 PD 力状态 $\mathbf{T}$

4.2 非局部变形梯度

非局部变形梯度 $\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ 由近场域内变形加权最小二乘拟合得到:

$$\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{x}) = \left(\int_{\mathcal{H}_x} \omega(\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|) (\mathbf{Y}(\mathbf{x}' - \mathbf{x})) \otimes (\mathbf{x}' - \mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}'} \right) \mathbf{K}^{-1} \quad (4.1)$$

其中 $\mathbf{K}$ 为形状张量 (shape tensor):

$$\mathbf{K} = \int_{\mathcal{H}_x} \omega(\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|) (\mathbf{x}' - \mathbf{x}) \otimes (\mathbf{x}' - \mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (4.2)$$

4.3 应力对应

得到 $\tilde{\mathbf{F}}$ 后, 用经典本构计算应力。例如线弹性:

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\epsilon}) \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\epsilon} \quad (4.3)$$

其中 $\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2}(\tilde{\mathbf{F}}^T \tilde{\mathbf{F}} - \mathbf{I})$ 为 Green-Lagrange 应变。

4.4 力状态对应

将 Cauchy 应力对应回 PD 力状态：

$$\mathbf{T}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}) = \omega(\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|) \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) \mathbf{K}^{-1}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}) \quad (4.4)$$

4.5 对应型 PD 的优势

1. 复用经典本构：可直接使用成熟的弹塑性、粘弹性、损伤模型
2. 任意泊松比：不受键型 PD 的 $\nu = 1/4$ 限制
3. 多物理场耦合：热-力、电-力耦合可通过经典本构引入

4.6 稳定性问题

对应型 PD 存在**零能模式** (zero-energy mode) 问题，需引入**键关联力** (bond-associated force) 或非局部梯度正则化抑制。

第五章 数值方法

5.1 空间离散

PD 方程的空间离散采用节点法 (node-based discretization)。将计算域离散为 N 个节点，每个节点代表体积 ΔV_i 。

运动方程的离散形式：

$$\rho \ddot{\mathbf{u}}_i = \sum_{j \in \mathcal{H}_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_i, \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) \Delta V_j + \mathbf{b}_i \quad (5.1)$$

5.2 体积修正

边界节点的近场域不完整，需引入体积修正因子 λ_i ：

$$\lambda_i = \frac{\int_{\mathcal{H}_i} dV}{\int_{\mathcal{H}_\infty} dV} \quad (5.2)$$

修正后的离散方程：

$$\rho \ddot{\mathbf{u}}_i = \sum_{j \in \mathcal{H}_i} \frac{\mathbf{f}_{ij}}{\lambda_i} \Delta V_j + \mathbf{b}_i \quad (5.3)$$

5.3 时间积分

5.3.1 显式中心差分法

$$\mathbf{u}_i^{n+1} = 2\mathbf{u}_i^n - \mathbf{u}_i^{n-1} + (\Delta t)^2 \ddot{\mathbf{u}}_i^n \quad (5.4)$$

稳定性条件 (CFL 条件)：

$$\Delta t \leq \frac{\delta}{c_d} \quad (5.5)$$

其中 c_d 为 dilatational 波速。

5.3.2 自适应动态松弛 (Adaptive Dynamic Relaxation, ADR)

ADR 用于准静态问题，引入虚拟质量和阻尼：

$$\mathbf{u}_i^{n+1} = \frac{(1 - d_i^n)\mathbf{u}_i^n + (1 + d_i^n)\mathbf{u}_i^{n-1} + (\Delta t)^2\ddot{\mathbf{u}}_i^n}{1 + d_i^n} \quad (5.6)$$

其中阻尼系数 d_i^n 自适应调整以加速收敛。

5.4 边界条件

PD 的边界条件通过**虚拟层** (fictitious layer) 或**罚函数法**施加：

- **位移边界**：在边界外设置虚拟节点，位移由边界条件给定
- **力边界**：直接在边界节点施加外力密度

5.5 计算效率优化

方法	原理	加速比
近场搜索	空间哈希/网格加速	10-100×
对称性利用	$\mathbf{f}_{ij} = -\mathbf{f}_{ji}$	2×
GPU 并行	节点级并行	50-200×
自适应近场半径	局部细化区域小 δ	2-5×

第六章 典型应用

6.1 断裂力学

PD 的天然优势是处理断裂。裂纹扩展无需额外准则，键的断裂即裂纹扩展。

6.1.1 断裂能释放率

对于键型 PD，断裂能 G_0 与临界伸长 s_0 的关系：

$$G_0 = \frac{1}{2} \int_0^\delta \int_0^\pi c s_0^2 \xi d\theta d\xi = \frac{c s_0^2 \delta^3}{6} \quad (\text{二维}) \quad (6.1)$$

6.1.2 典型算例

- 中心裂纹板：验证应力强度因子 K_I
- 动态断裂：裂纹分叉、分支现象
- 多裂纹交互：裂纹汇合、屏蔽效应

6.2 冲击与高速碰撞

PD 适用于高速冲击问题，因为：

1. 无需空间导数，适合强间断
2. 自然处理碎片飞溅
3. 无网格，无网格畸变问题

6.2.1 典型算例

- 弹靶侵彻：弹体侵彻靶板的穿透深度、锥形裂纹
- 碎片云：超高速碰撞产生的碎片云分布
- 层裂 (spallation)：应力波反射导致的层状断裂

6.3 多物理场耦合

6.3.1 热-力耦合

PD 热传导方程：

$$\rho c_p \dot{\Theta}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{H}_x} k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') (\Theta(\mathbf{x}', t) - \Theta(\mathbf{x}, t)) dV_{\mathbf{x}'} + r(\mathbf{x}, t) \quad (6.2)$$

其中 Θ 为温度， k 为热传导核， r 为热源。

6.3.2 渗流-力耦合

用于多孔介质中的流体-固体相互作用，如页岩气压裂。

6.4 复合材料

PD 可用于模拟复合材料的：

- 层间分层：界面键的断裂
- 纤维断裂：纤维键的断裂
- 基体开裂：基体键的断裂

6.5 本章小结

- 断裂力学：PD 天然优势，无需额外裂纹准则
- 冲击碰撞：无网格畸变，适合强间断
- 多物理场：热-力、渗流-力耦合
- 复合材料：分层、纤维断裂、基体开裂

参考文献

- [1] SILLING S A. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces[J/OL]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2000, 48(1): 175-209. DOI: [10.1016/S0022-5096\(99\)00029-0](https://doi.org/10.1016/S0022-5096(99)00029-0).
- [2] EMMRICH E, WECKNER O. On the well-posedness of the linear peridynamic model and its convergence towards the Navier equation of linear elasticity[J/OL]. Communications in Mathematical Sciences, 2007, 5(2): 365-382. DOI: [10.4310/CMS.2007.v5.n2.a8](https://doi.org/10.4310/CMS.2007.v5.n2.a8).
- [3] SILLING S A, LEHOUCQ R B. Peridynamic theory of solid mechanics[G/OL] //Advances in Applied Mechanics: vol. 44. Elsevier, 2010: 73-168. DOI: [10.1016/S0065-2156\(10\)44002-8](https://doi.org/10.1016/S0065-2156(10)44002-8).
- [4] MADENCI E, OTERKUS E. Peridynamic Theory and Its Applications[M/OL]. New York: Springer, 2014. DOI: [10.1007/978-1-4614-8465-3](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8465-3).
- [5] SILLING S A, ASKARI E. A meshfree method based on the peridynamic model of solid mechanics[J/OL]. Computers & Structures, 2005, 83(17-18): 1526-1535. DOI: [10.1016/j.compstruc.2004.11.026](https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2004.11.026).
- [6] SILLING S A, EPTON M, WECKNER O, et al. Peridynamic states and constitutive modeling[J/OL]. Journal of Elasticity, 2007, 88(2): 151-184. DOI: [10.1007/s10659-007-9125-1](https://doi.org/10.1007/s10659-007-9125-1).
- [7] JAVILI A, MORASATA R, OTERKUS E, et al. Peridynamics review[J/OL]. Mathematics and Mechanics of Solids, 2019, 24(11): 3714-3739. DOI: [10.1177/1081286518803411](https://doi.org/10.1177/1081286518803411).
- [8] BOBARU F, HU W. The meaning, selection, and use of the peridynamic horizon and its relation to crack branching in brittle materials[J/OL]. International Journal of Fracture, 2012, 174(2): 215-229. DOI: [10.1007/s10704-012-9725-z](https://doi.org/10.1007/s10704-012-9725-z).
- [9] TRAGESER J, SELESON K. On the bond-based peridynamic model with stochastic material parameters[J/OL]. Journal of Peridynamics and Nonlocal Modeling, 2020, 2: 111-134. DOI: [10.1007/s42102-019-00024-8](https://doi.org/10.1007/s42102-019-00024-8).

-
- [10] SILLING S A, LEHOUCQ R B. Convergence of peridynamics to classical elasticity theory[J/OL]. *Journal of Elasticity*, 2008, 93(1): 13-37. DOI: [10.1007/s10659-008-9163-3](https://doi.org/10.1007/s10659-008-9163-3).
- [11] SILLING S A. Stability of peridynamic correspondence material models and their particle discretizations[J/OL]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2017, 322: 42-57. DOI: [10.1016/j.cma.2017.03.043](https://doi.org/10.1016/j.cma.2017.03.043).
- [12] DIEHL P, LIPTON R, WICK T, et al. A comparative review of peridynamics and phase-field models for engineering fracture mechanics[J/OL]. *Computational Mechanics*, 2022, 69: 1259-1293. DOI: [10.1007/s00466-022-02147-4](https://doi.org/10.1007/s00466-022-02147-4).
- [13] LITTLEWOOD D J. Simulation of dynamic fracture using peridynamics, finite element modeling, and hybridization[C/OL]//ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition: vol. 9. Vancouver, British Columbia, Canada, 2010: 209-217. DOI: [10.1115/IMECE2010-40666](https://doi.org/10.1115/IMECE2010-40666).
- [14] BREITENFELD M S, GEUBELLE P H, WECKNER O, et al. Non-ordinary state-based peridynamic analysis of stationary crack problems[J/OL]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2014, 272: 233-250. DOI: [10.1016/j.cma.2014.01.002](https://doi.org/10.1016/j.cma.2014.01.002).
- [15] CHEN Z, SPENCER B W. Peridynamic heat conduction with finite differences [J]. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2019.
- [16] LUO J, SUNDARARAGHAVAN V. A stress point method to reduce the zero-energy mode in peridynamic correspondence models[J/OL]. *International Journal of Solids and Structures*, 2018, 150: 197-207. DOI: [10.1016/j.ijsolstr.2018.06.015](https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2018.06.015).
- [17] YAGHOUBI A, CHORZEPA M G. Higher-order peridynamic theory for damage and fracture in concrete[J]. *Computers and Structures*, 2017.
- [18] LIPTON R. Dynamic brittle fracture as a small horizon limit of peridynamics [J/OL]. *Journal of Elasticity*, 2014, 117(1): 23-41. DOI: [10.1007/s10659-014-9484-3](https://doi.org/10.1007/s10659-014-9484-3).
- [19] BOBARU F, YANG M, ALVES L F, et al. Convergence, adaptive refinement, and scaling in 1D peridynamics[J/OL]. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2009, 77(6): 852-877. DOI: [10.1002/nme.2439](https://doi.org/10.1002/nme.2439).
- [20] SCABBIA F, ZACCARIOTTO M, GALVANETTO U. A new method to impose boundary conditions in peridynamics[J/OL]. *Computational Mechanics*, 2022, 70(1): 1-27. DOI: [10.1007/s00466-022-02153-2](https://doi.org/10.1007/s00466-022-02153-2).

- [21] BEHERA D, ROY P, MADENCI E. Imposition of nonlocal boundary conditions in peridynamics[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2022. DOI: [10.1016/j.cma.2022.114734](https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.114734).
- [22] OTERKUS S, OTERKUS E. Recent advances in peridynamics[J/OL]. AIMS Materials Science, 2024, 11(3): 515-546. DOI: [10.3934/mat.2024026](https://doi.org/10.3934/mat.2024026).
- [23] ISIET M, OTERKUS S, OTERKUS E. A review of peridynamics in additive manufacturing[J/OL]. International Journal of Interactive Design and Manufacturing, 2021, 15: 597-608. DOI: [10.1007/s12008-021-00792-y](https://doi.org/10.1007/s12008-021-00792-y).
- [24] SILLING S A. Linearized, continuous, microelastic peridynamic solid: Technical Report SAND2008-6212[R]. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 2008.